多类型电磁信号感知赛题任务详情描述文档

（一）赛题任务说明书

问题背景：复杂电磁环境下雷达、通信等多类型信号高度交叠，传统单一体制、单一任务感知手段难以完成多类型信号的分类识别与参数估计，无法满足多任务一体化、国产算力适配与实时信息获取等需求。

任务目标：基于通用感知的电磁基座模型构建，围绕模型能力和工程化落地两方面，设计覆盖模型算法能力到国产化适配落地效能关键环节的任务，从多类型信号体制类型、调制类型等多任务识别及关键参数估计等方面进行电磁基座模型能力评估，并结合感知任务的国产化算力平台适配成效遴选优势团队。

输入输出定义：在开源基础模型上，基于提供训练数据，开展多类型电磁信号通用感知基座模型构建，并在国产化平台上完成迁移适配。具体完成以下三项任务:

任务 1：时-频特征编码与融合

任务描述：基于信号时域动态信息和频域谱特征，设计时-频双流特征提编码架构，构建跨域融合交互模块，增强基础模型对复杂信号的理解和建模能力，实现特征在通道、空间或注意力层面的动态对齐与融合。

任务 2：基座模型多任务适配

任务描述：基于时-频特征融合的编码模型，设计系统化的基座模型多任务适配架构，具备不同任务语义映射统一表征能力，挖掘任务间的潜在关联，实现在多个下游任务上

的适配与任务间的协同增效。

任务 3：基座模型国产化迁移适配与效率提升

任务描述：打通“算法-框架-算力”链路，消除对 CUDA 生态的强依赖。开展异构算力适配与算子迁移，对模型架构进行优化，降低计算开销与推理时延，有效控制模型在下游任务上的精度损失，提升模型整体运行效率，实现模型在国产算力平台的稳定部署与高效运行。

解题约束条件：团队应提交完整、规范、可复现的参赛成果，其中模型参数量不能超过 1B，且所构建的基座模型在不同任务之间共用基座模型权重超过 80%；不能根据不同任务分别训练多个基座模型，不能进行多个小模型集成；不能通过外挂知识库进行模型能力增强。**不限制参赛团队模型架构**，可以在开源基础模型基础上进行电磁基座模型构建，也可以设计新的网络架构从零构建电磁基座模型。

任务难点：①设计高效时-频特征编码融合机制，增强基础模型对复杂信号的理解和建模能力；②具备不同任务语义映射统一表征能力，挖掘任务间的潜在关联性，实现任务间的协同增效；③在国产化平台上开展异构算力适配与算子迁移，对模型架构进行优化，降低计算开销与推理时延。

成果交付边界：①算法模型：基于多维信号融合表征模型算法、以及训练推理部署包（包含：任务源代码、模型权重及配置文件、Docker 镜像和部署说明、训练数据及训练数据来源说明、训练及适配优化的推理日志）；②技术方案：技术创新性设计方案、关键技术说明、实验结果分析。

（二）数据集

数据集概述:

数据集主要由通信信号数据和雷达信号两种类型数据组成，采用同相正交（IQ）双通道数值序列表示，信号采样长度为 512 点或 1024 点,覆盖通信与雷达多种体制与波形。信号类别数据包含常见的 OOK、BPSK、16QAM、LFM、Barker Code 等 23 类调制类型与波形编码，以及 WiFi、Bluetooth、5G、Radar 等 8 类信号体制场景，分类标签以规定字符串形式进行标注。物理参数数据以连续或计数数值形式记录了码元速率、带宽、脉冲宽度等 7 个关键物理参数。

数据集包含体制类型识别、调制类型识别和物理域参数估计三类数据，提供给参赛团队作为标准化训练的数据共计约 120 万条。

数据存储格式:

数据由待识别电磁信号、分类标签、参数标签及样本标识组成。其中，待识别电磁信号与对应的分类标签或参数标签一一对应，统一存储于 Apache Parquet 格式文件中。Parquet 文件采用按样本逐行存储的表结构，每条记录包含测试项类型 task、唯一标识 sample_id 和二维 I/Q 时序数据值 iq。训练集额外包含对应测试项标签及有效性标识字段，测试集仅提供模型推理所需的输入字段。

验证逻辑的样例输入、输出样本:

（1）输入样例

测试输入采用 Parquet 格式,每条记录包含任务标识 task、

样本标识 sample_id 和信号序列 iq，不包含真实标签。

```
{
  "task":"modulation",
  "sample_id":"sample_000001",
  "iq":[[0.12,-0.08],[0.15,0.03],…]
}
{
  "task":"protocol",
  "sample_id":"sample_000002",
  "iq":[[-0.21,0.16],[0.07,0.11],…]
}
{
  "task":"parameter",
  "sample_id":"sample_000003",
  "iq":[[0.04,0.19],[-0.13,0.06],…]
}
```

（2）输出样例

测试项测试结果采用 JSONL 格式存储，每行对应一条输入记录，包含 task、sample_id 和 prediction 三个字段。

```
{
  "task":"modulation",
  "sample_id":"sample_000001",
  "prediction":"BPSK"
}
{
  "task":"protocol",
  "sample_id":"sample_000002",
  "prediction":"WiFi"
}
{
  "task":"parameter",
```

"sample_id":"sample_000003",
"prediction":{"symbol_rate":1000.0,"bandwidth":1500.0,"frequency_shift":20.0,
}
"pulse_width":0.000002,"pri":0.000008,"time_delay":0.000001,"number_of_pulses
":4.0}
}

上述数值仅用于说明接口格式，不代表实际样本或模型测试结果。参数预测须采用数据规定的原始单位，不输出有效性掩码。由主办方根据独立保存的有效性标记，选取适用参数进行评分。

（三）解题环境与格式规范文档

允许使用的编程语言：以 Python 语言进行模型训练、推理等脚本编程，大赛组织方能够以 Python 接口的形式对提交模型权重、训练代码等进行复核。

开源框架版本：不限定模型训练框架，但成果提交物中的 Docker 镜像文件，需为 linux 架构的镜像且镜像内预装推理所需全部依赖，不得声明匿名 VOLUME，不得依赖运行时下载。

运行环境基线：运行环境操作系统 Ubuntu 22.04LTS、驱动 CUDA 12.X、训练框架 PyTorch。

文件命名规范：所有参赛成果应严格执行赛事统一接口和目录规范要求。① 成果文件、配置文件及脚本统一采用 UTF-8 编码；②目录及文件名称原则上采用英文、数字和下划线组合，避免使用中文、空格及特殊字符；③代码仓库或成果包命名建议采用：“赛题名称-团队名称-作品名称”的

统一形式；④成果按统一目录进行组织。建议目录结构如下：

根目录$HOME:

$HOME/README.md （代码运行指南及环境配置说明。）

代码目录$HOME/code:

$HOME/code/infer.py （统一推理入口脚本，评测程序直接调用此文件。）

$HOME/code/models/ （模型结构定义及相关源码。）

$HOME/code/training/ （模型训练代码。）

$HOME/code/utils/ （数据预处理等辅助工具代码。）

$HOME/code/configs/ （其他推理所需的配置文件。）

最终模型配置$HOME/weights:

$HOME/weights/config.json （模型配置文件。）

$HOME/weights/model.safetensors （最终模型权重文件。）

训练数据$HOME/datasets:

$HOME/datasets/readme.txt （训练数据说明。）

模型训练环境$HOME/environment:

$HOME/environment/requirements_lock.txt （Python 依赖版本锁定清单。）

$HOME/environment/environment.yml （Conda 环境描述文件。）

训练及推理日志$HOME/logs:

$HOME/logs/train.log （训练日志。）

$HOME/logs/inference.log （推理日志。）

$HOME/logs/debug.log （调试日志。）

Docker 运行环境$HOME/docker:

$HOME/docker/llm_docker.tar （镜像文件。）

技术方案$HOME/docs:

$HOME/docs/technical_report.doc （技术方案或技术报告。）

$HOME/docs/self_test_report.md （本地运行资源需求说明。）

（四）评测与评分规则文件

评测方式：比赛评测方式包括评测程序自动评估与线下专家评审。评测程序自动评估方式对参赛选手提交的模型算法在对应测试项上进行自动评估打分，专家评审方式对选手提交技术方案进行线下评审打分。其中，评测程序与赛题测

试数据集配套使用，是统一执行结果校验、指标计算和成绩输出的标准化工具。参赛队伍按照规定格式提交模型，评测程序读取模型代码和权重，加载测试集进行评测，并完成自动打分，避免人工干预评价过程。

评测程序公平性：通过“统一数据、统一程序、统一指标、统一规则”的方式，确保所有参赛队伍使用相同测试数据、相同评测代码和相同指标计算方式。比赛测试集不向参赛队伍开放，由评测程序统一执行，返回任务评价指标结果及必要的异常提示。评测过程保留提交记录、程序运行日志和评价结果，可对异常提交、重复评测及结果变化进行追溯。

初赛评分规则：初赛采用评测程序自动打分的形式进行。通过评测程序自动对参赛选手提交的模型分别在信号体制特征识别、信号调制类型识别两个测试项上的准确率A_i进行打分S_i，以及物理域参数估计测试项上的精准度P_i进行打分S_i，并将每个测试项的加权(α_i)成绩之和作为初赛原始总分$S_o = \sum_i \alpha_i S_i$。基于初赛原始总分，结合成果复测情况，得出参赛团队初赛最终成绩S_f。

初赛评分权重：

评分项	分值（总分 100）	说明
信号体制特征识别	30（即$\alpha = 0.3$）	结合复测情况，在准确率一致的情况下考虑宏平均召回率。
信号调制类型识别	30（即$\alpha = 0.3$）	结合复测情况，在准确率一致的情况下考虑宏平均召回率。
物理域参数估计	40（即$\alpha = 0.4$）	结合复测情况，根据预测结果样本方差计算得出。

评分指标计算方式如下：

准确率$\mathrm{A}_i = \frac{\text{预测正确的样本数}}{\text{该任务全部样本数}}$，任务得分$\mathrm{S}_i = 100 \times \mathrm{A}_i$；

精准度$\mathrm{P}_i = \frac{1}{1+\text{样本均方根误差}/\text{固定参考尺度}}$，任务得分$\mathrm{S}_i = 100 \times \mathrm{P}_i$。

复赛评分规则：复赛采用评测程序自动打分和专家现场评审打分相结合方式进行。（1）评测程序自动打分，对参赛选手提交的模型分别在信号体制特征识别、信号调制类型识别、物理域参数估计以及计算效率提升度四个测试项(T_i)分别进行打分S_i。其中，信号体制特征识别、信号调制类型识别两个测试项上根据准确率A_i进行打分，物理域参数估计测试项根据精准度P_i进行打分，计算效率提升度得分根据复赛各参赛团队的推理时延排名进行打分，并将每个测试项的加权(α_i)成绩之和作为初赛总分$\sum_i \alpha_i \mathrm{S}_i$。（2）专家现场评审打分，主要从技术路线、模型能力、工程实现、创新性和成果应用价值五方面进行综合打分。

复赛评分权重：复赛评分由评估程序自动打分(70%)和专家现场评审(30%)打分共同组成。

（1）评估程序自动打分

评分项	分值（总分 100）	说明
信号体制特征识别	20（即$\alpha = 0.2$）	结合复测情况，在准确率一致的情况下考虑宏平均召回率。
信号调制类型识别	20（即$\alpha = 0.2$）	结合复测情况，在准确率一致的情况下考虑宏平均召回率。
物理域参数估计	30（即$\alpha = 0.3$）	结合复测情况，在准确率一致的情况下考

		虑宏平均召回率。
计算效率提升度	30（即$\alpha = 0.3$）	结合复测情况，得到最终排名。

评分指标计算方式如下:

准确率$\mathrm{A}_i = \frac{\text{预测正确的样本数}}{\text{该任务全部样本数}}$，任务得分$\mathrm{S}_i = 100 \times \mathrm{A}_i$;

精准度$\mathrm{P}_i = \frac{1}{1+\text{样本均方根误差}/\text{固定参考尺度}}$，任务得分$\mathrm{S}_i = 100 \times \mathrm{P}_i$;

计算效率提升度得分$\mathrm{S}_4 = 100 \times (N - \mathrm{R}_t)/(\mathrm{N} - 1)$，$\mathrm{R}_t$为推理时延排名，N 为复赛参赛团队数量。

（2）专家现场评审打分

评分项	分值（总分 100）	评分说明
技术路线	15	技术路线实现方案，包括但不限于以下方面：技术突破完成度、逻辑清晰程度、内容完整程度、格式工整程度等。
技术创新性	20	技术方案所提出思路的前沿突破情况，所具备前瞻性、突破性的观点和思考等。
模型能力	20	根据线下复现情况，计算效率提升程度，评比模型性能。
工程实现	30	技术方案在工程实现方面的可行性，是否能基于现有软硬件环境和技术手段落地实施、实现后是否能达成预期效果，以及是否能预测可能存在的风险并制定应对措施等。
成果应用价值	15	技术方案在实际应用或未来发展过程中赋能的业务领域，及可能存在经济价值、科研价值、军事价值、社会价值等。